



ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

# Лабораторная работа № 7

Дискретно-событийное моделирование

---

Куокконен Дарина Андреевна  
НФИбд-01-23

Российский университет дружбы народов  
имени Патриса Лумумбы · Москва · 2026



# Вводная часть

---

- Очередь М/М/с: ожидание ограниченного ресурса.
- Система Росса: ремонт и холодный резерв.
- Две модели, базовые примеры и параметрические серии.

Исследовать ожидание обслуживания и надёжность систем.

- реализовать M/M/c и систему Росса процессами ConcurrentSim;
- сохранить параметры исходных примеров;
- изменить интенсивности, число каналов, машин и ремонтников;
- измерить очереди и загрузку по времени;
- сопоставить опыты с аналитикой и выполнить четыре блокнота.

Julia 1.11.9 • ConcurrentSim 1.5.1 • ResumableFunctions 1.0.7.

- Simulation хранит календарь ближайших событий;
- @process создаёт процесс, @yield приостанавливает его;
- Resource ограничивает число обслуживаемых одновременно;
- Store{Process} хранит резервные машины;
- между событиями состояние постоянно — средние считаются интегралами.

$$\rho = \lambda / (c\mu)$$

$$Wq = P_{wait} / (c\mu - \lambda)$$

$$W = Wq + 1/\mu$$

$$Lq = \lambda Wq$$

Общая FIFO-очередь.

с одинаковых каналов.

Экспоненциальные интервалы  
и обслуживание.

**0,9**

базовая интенсивность  $\lambda$

**0,5**

интенсивность одного  
канала  $\mu$



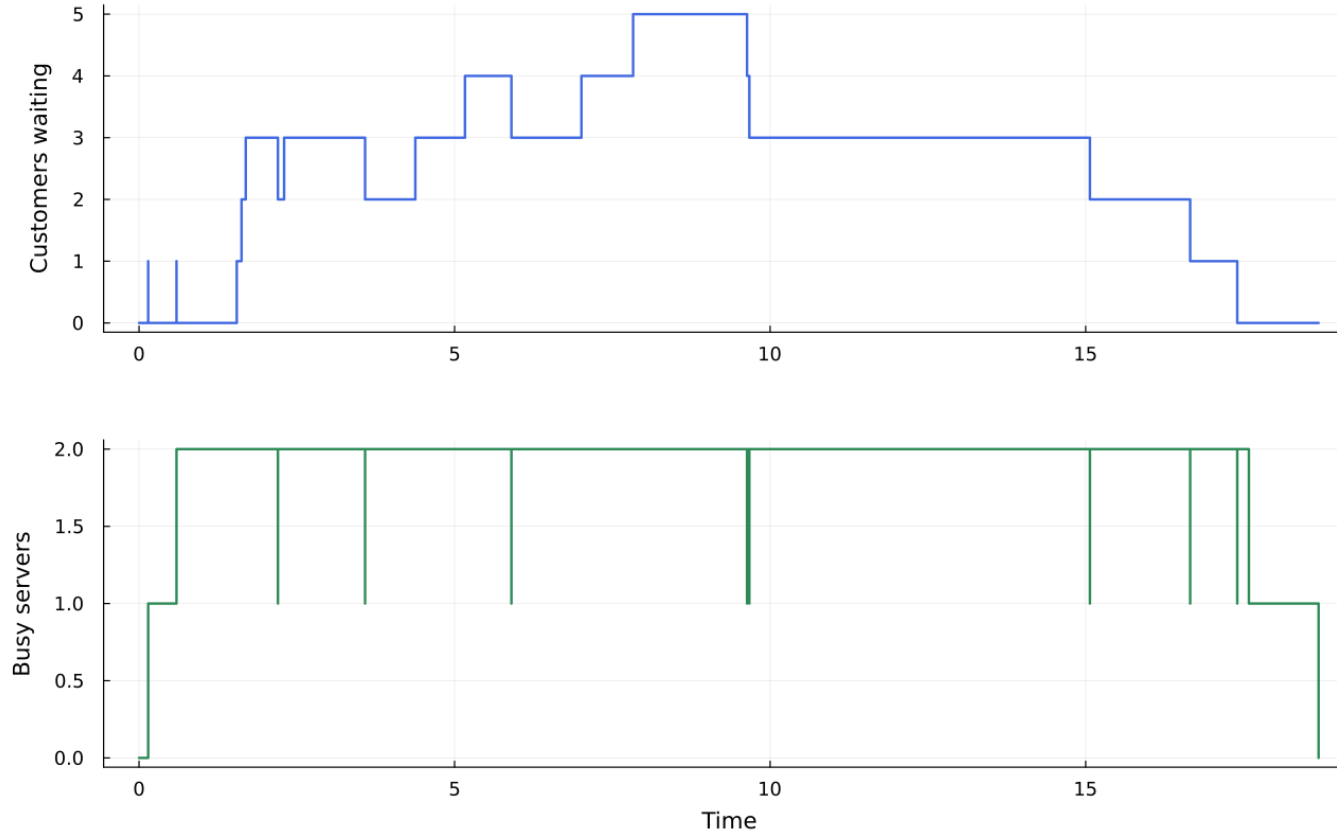
# Очередь М/М/с

---

- Десять клиентов — исходный переходный опыт.
- Двенадцать сочетаний — длинная параметрическая серия.
- Стационарная теория неприменима к перегрузке.

# Базовый опыт: все десять клиентов обслужены

M/M/2: 10 customers,  $\lambda=0.9$ ,  $\mu=0.5$



**10**

клиентов;  $c = 2$ ; seed = 123

**4,856796**

среднее ожидание

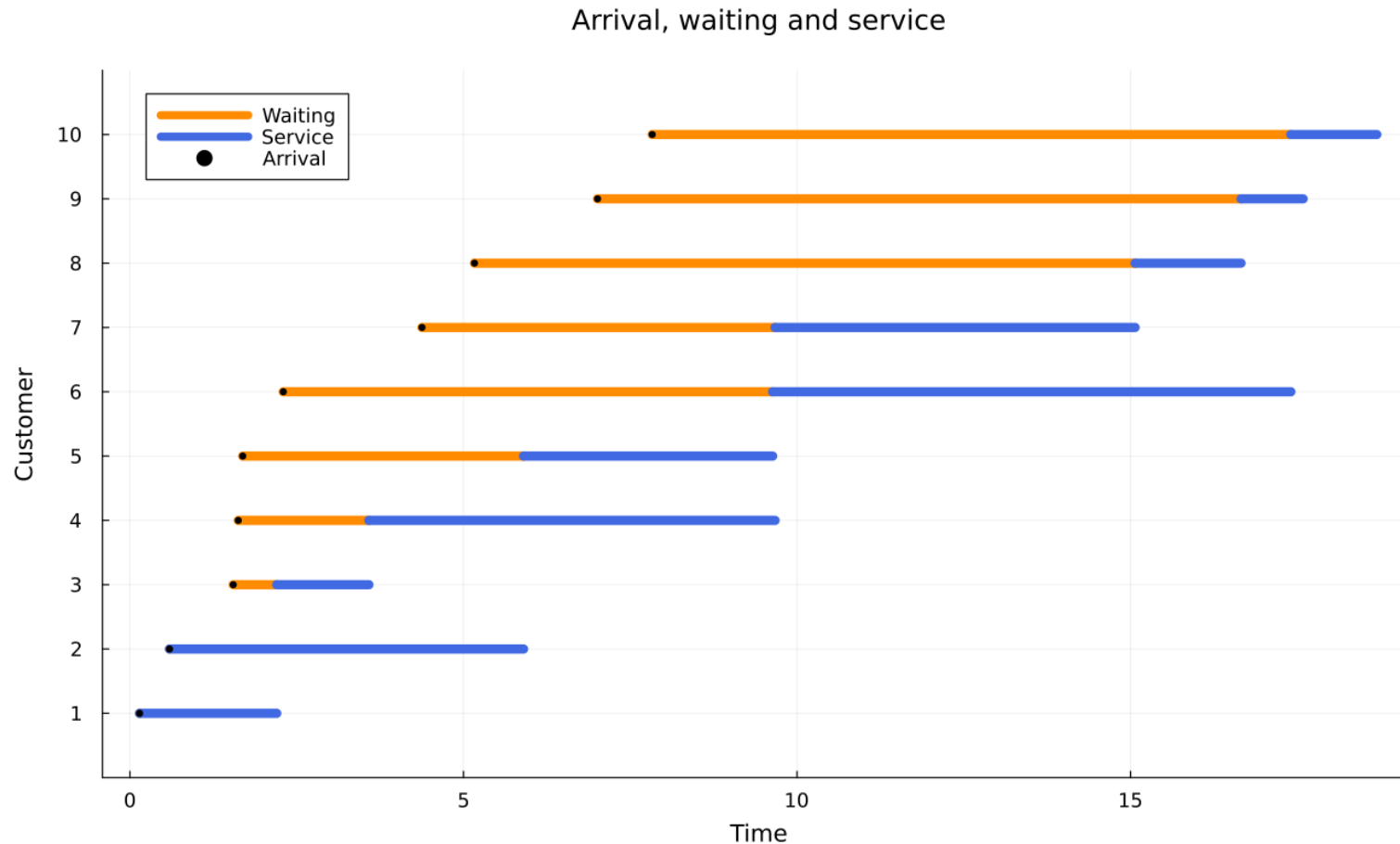
**18,690265**

время последнего ухода

$\lambda = 0,9$ ;  $\mu = 0,5$

Начальное состояние пустое.

# FIFO упорядочивает начала, но не окончания



Точка: прибытие

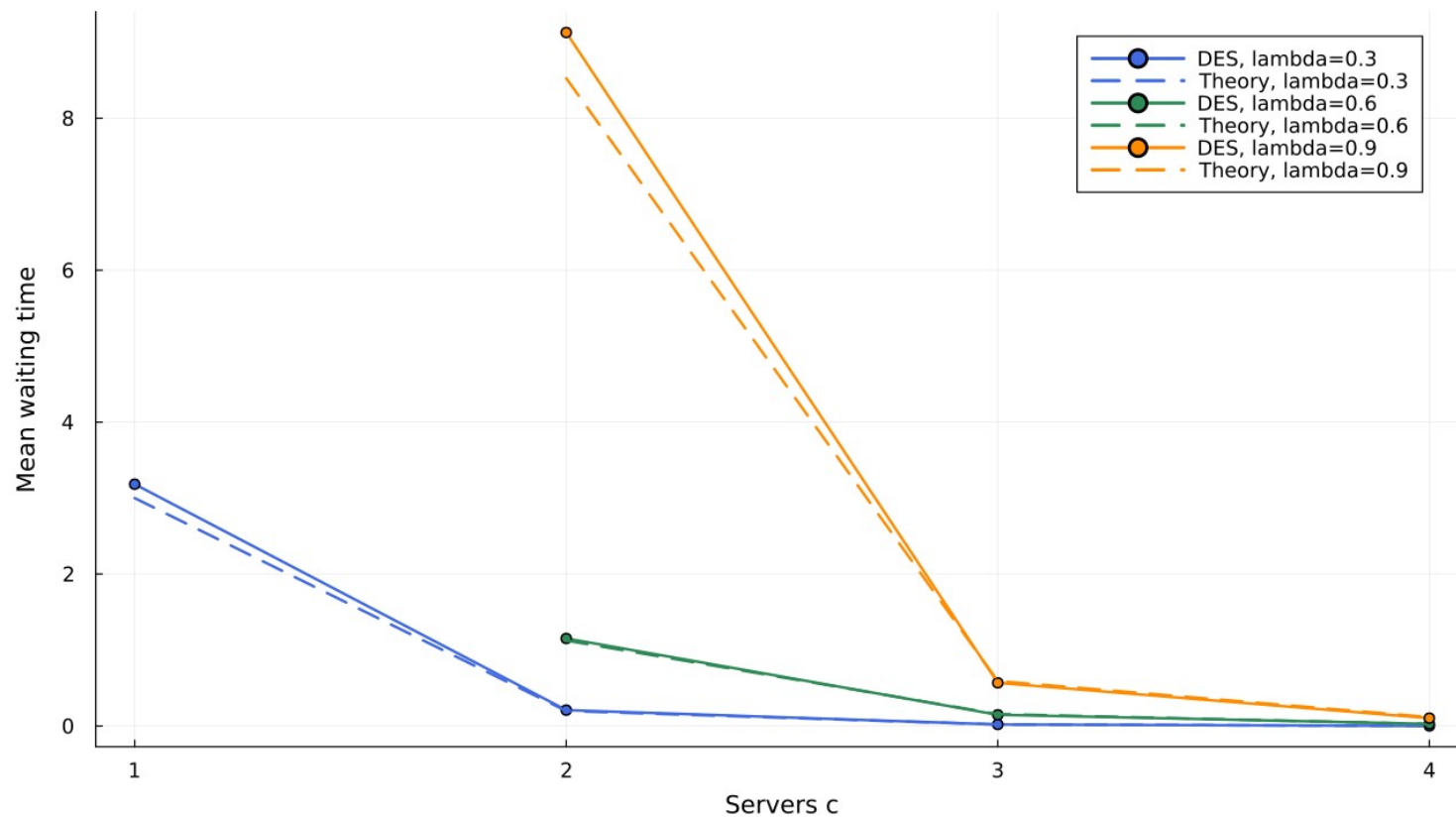
Оранжевый:  
ожидание

Синий:  
обслуживание

**Разные длительности  
меняют порядок  
окончаний.**

# Добавление канала резко сокращает ожидание

Stationary cases: simulation and Erlang C



12

сочетаний  $\lambda$  и  $c$

240 000

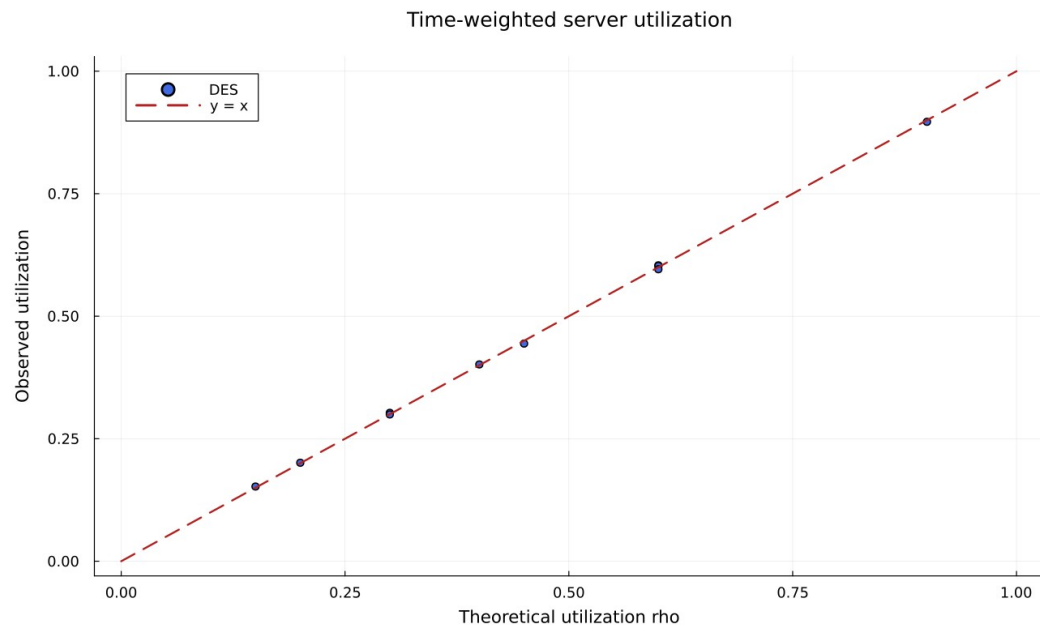
клиентов во всей серии

2 000

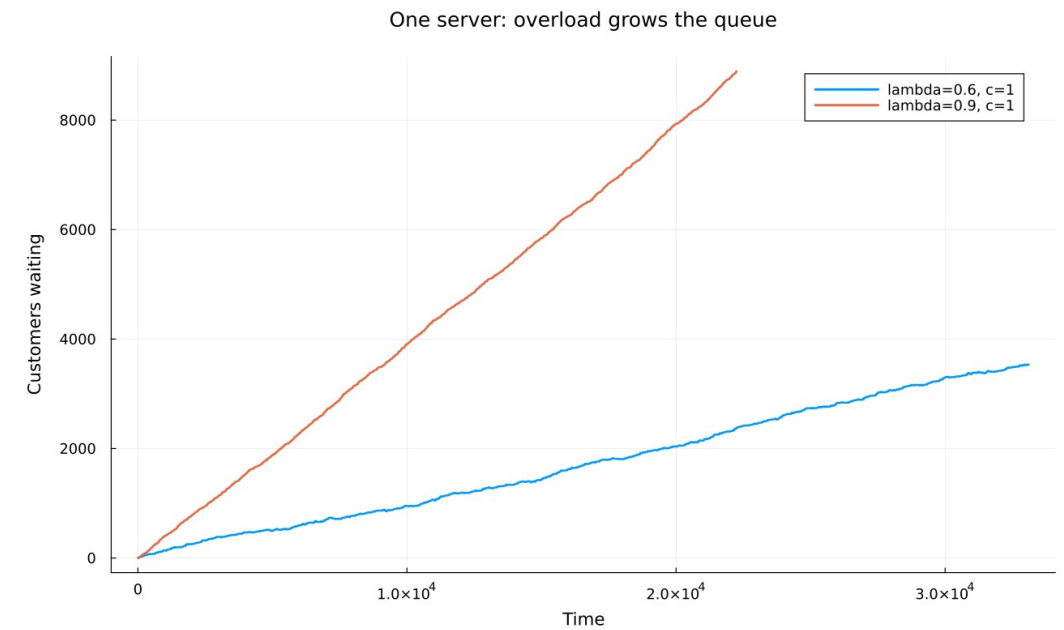
клиентов разогрева в каждом опыте

$\lambda = 0,3; 0,6; 0,9$   
 $c = 1; 2; 3; 4$

# Загрузка близка к $\rho$ ; при перегрузке очередь растёт



Интеграл занятости по  
времени



$\lambda > c$ : стационарного  $W_q$  нет



# Система Росса

---

- Десять работающих машин и три в холодном резерве.
- Средняя работа до отказа 100 ч; ремонт 1 ч.
- Авария — N-1 исправных, не просто нулевой резерв.

$$k = 0, \dots, S$$

$$a = N/F$$

$$b_k = \min(k, r)/G$$

$$Qm = -1; E[T] = m_0$$

$k$  — неисправные машины.

$S+1$  — поглощающее состояние.

Рекуррентная формула  
независимо проверяет  $r=1$ .

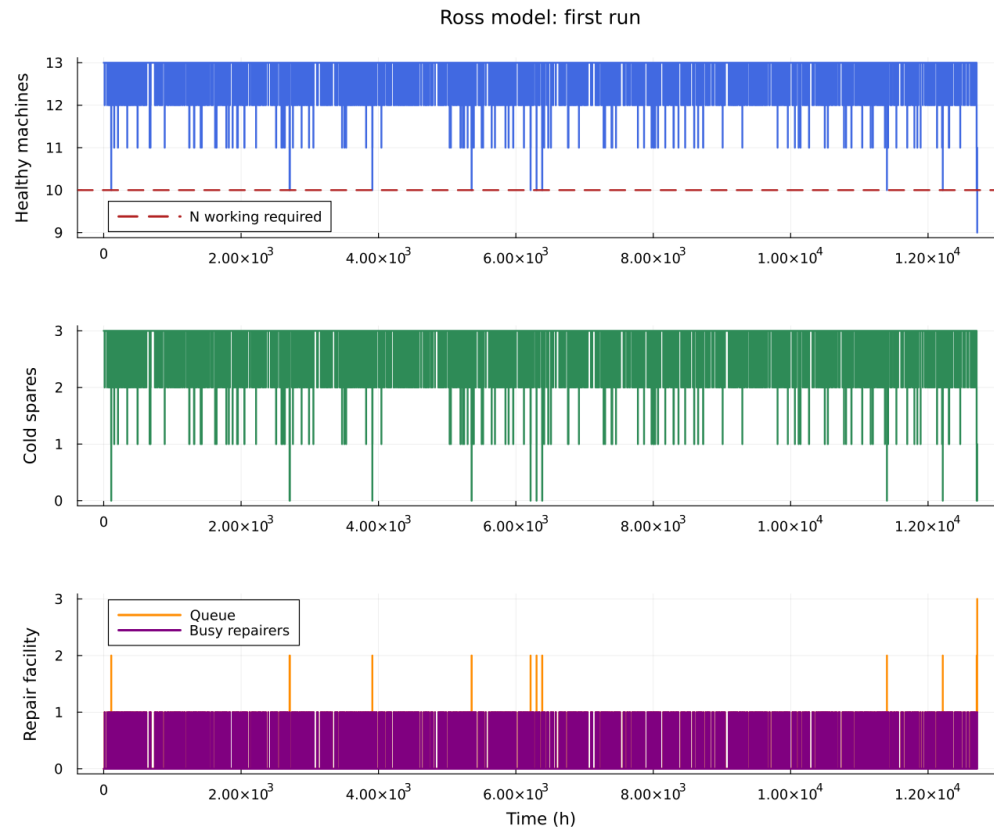
**12 340 ч**

аналитическое  $E[T]$ ,  
базовый опыт

**0,099676**

аналитическая загрузка  
ремонтника

# Первый прогон: 12 715,718225 часа до аварии



$N = 10; S = 3; r = 1$

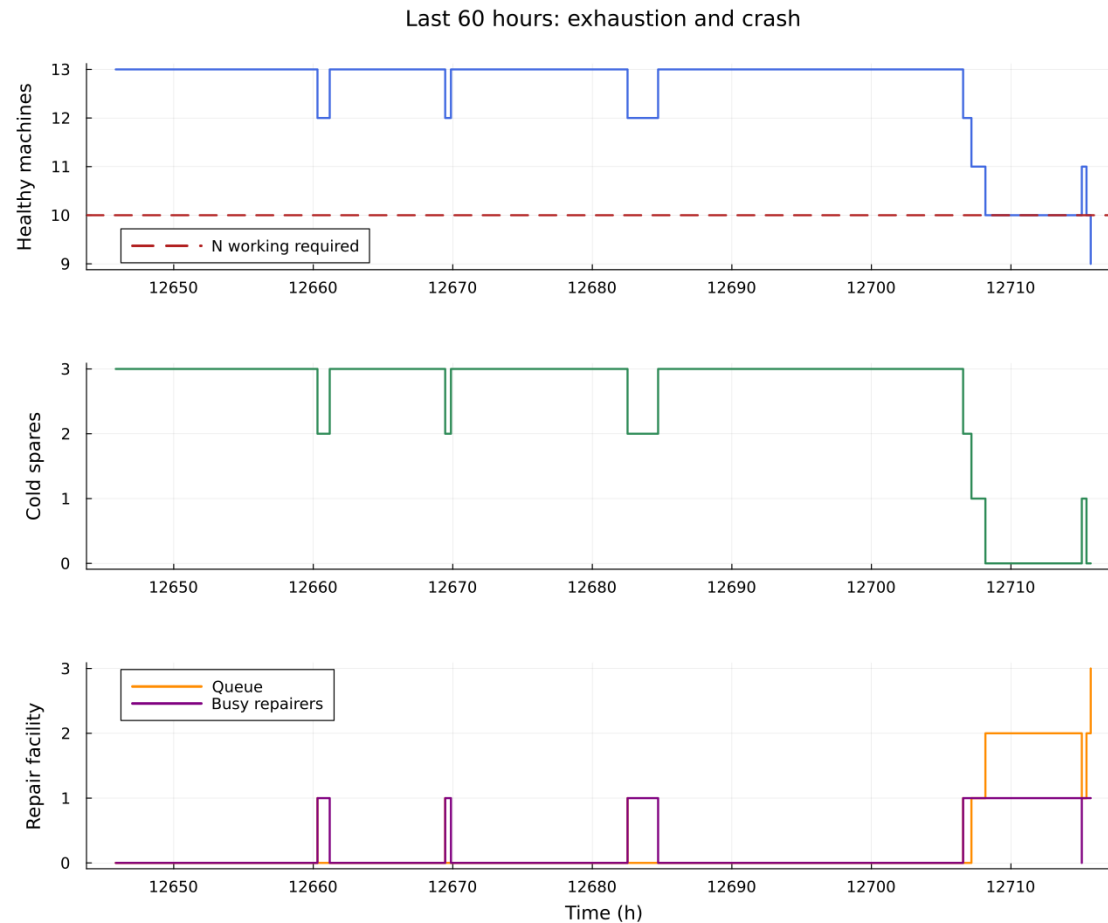
Исправные машины.

Холодный резерв.

Очередь ремонта.

Занятые ремонтники.

# Последний отказ оставляет девять исправных машин



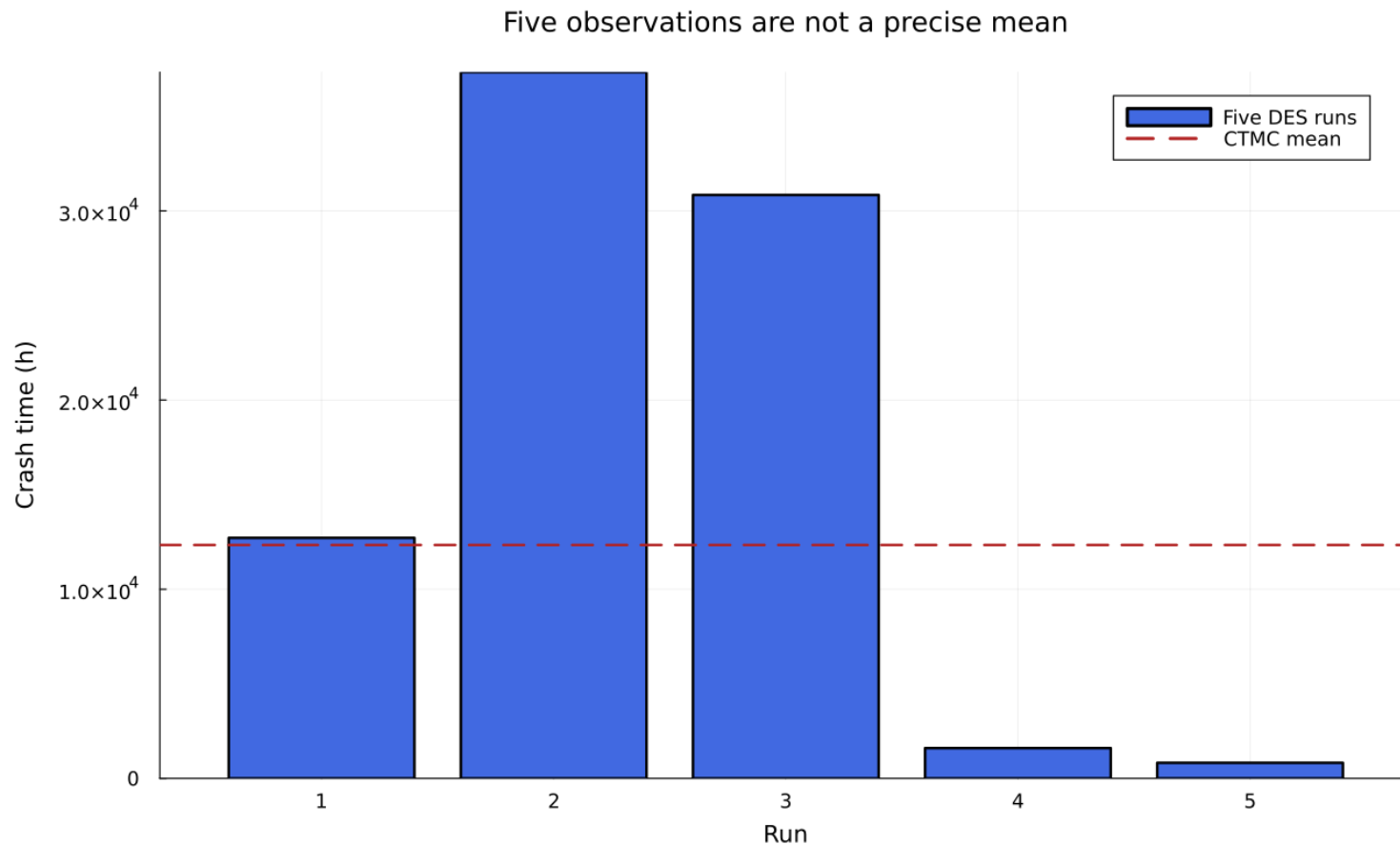
10 исправных:  
система работает

9 исправных:  
авария

Резерв не отказывает.

**Очередь и загрузка  
усредняются по времени,  
не по строкам CSV.**

# Пять наблюдений дают большой разброс



**16 664,25 ч**

среднее пяти прогонов

**12 340 ч**

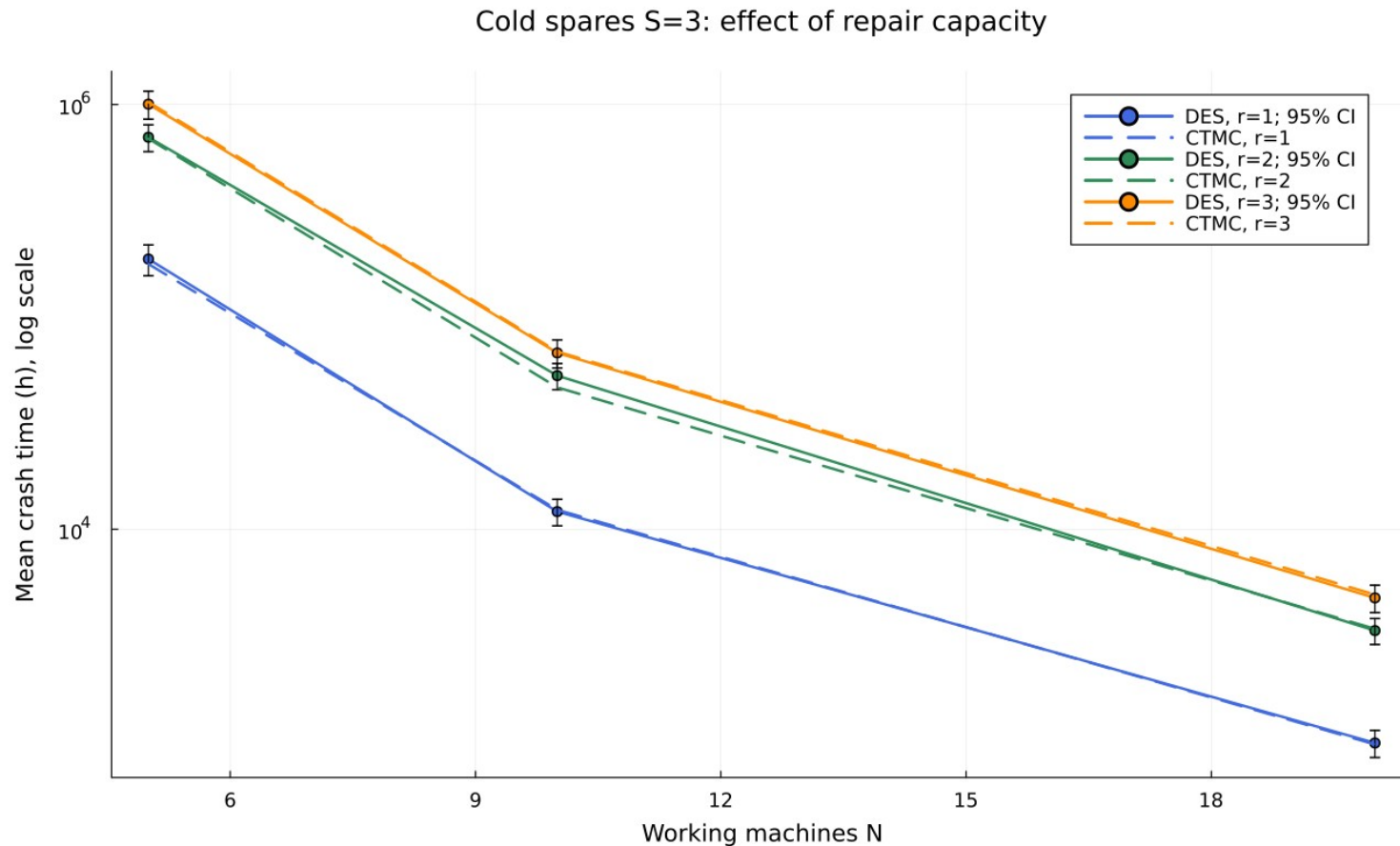
аналитическое ожидание

**7 489,26 ч**

стандартная ошибка среднего

Один поток StableRNG(42).  
Все пять времён проверены.

# Ремонтная мощность увеличивает время до аварии



**$9 \times 200$**

сочетания  $\times$  повторы

**1800**

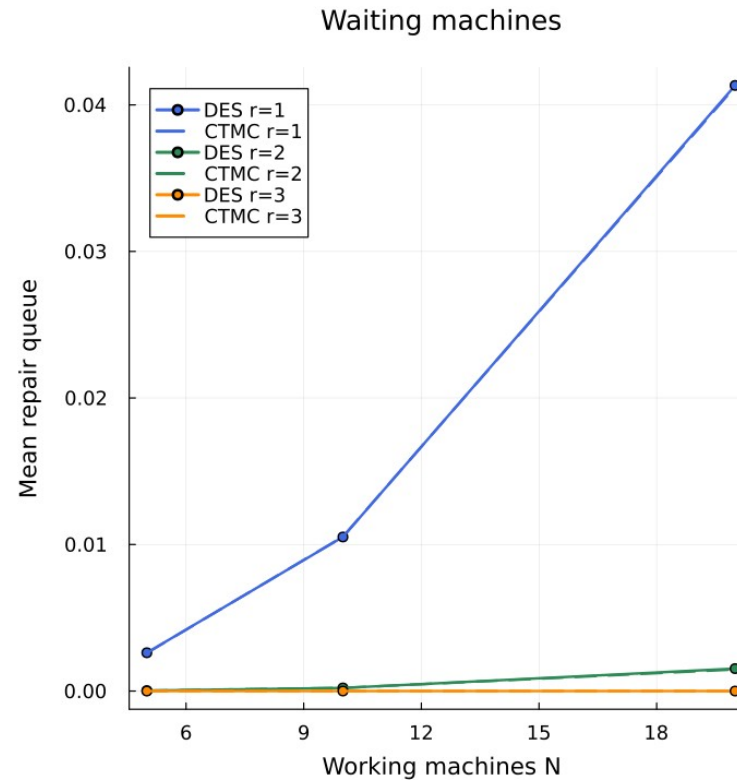
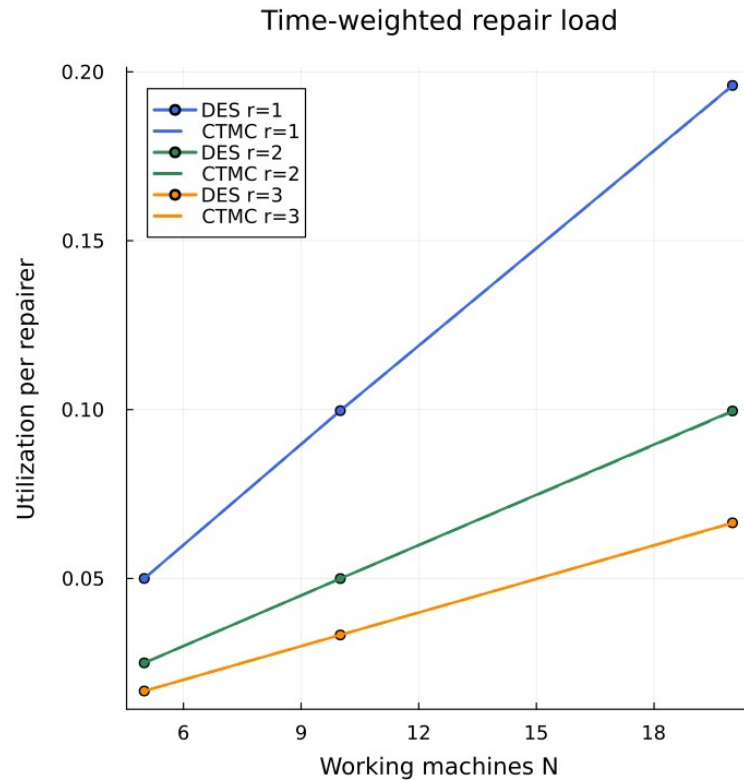
независимых прогонов

**1; 2; 3**

число ремонтников

**$N = 5; 10; 20; S = 3$**   
**Отрезки: 95% CI среднего.**

# При $r = S = 3$ очередь до аварии пуста



$F = 100$  ч

$G = 1$  ч

$S = 3$

$\Sigma \text{ area} / \Sigma T$ :  
взвешивание  
по длительности

**Пустая очередь  
не исключает аварию  
при новом отказе.**

# Четыре блокнота сохраняют реальные результаты

The screenshot shows a JupyterLab interface with a browser window at the top displaying the URL `127.0.0.1:8888/lab/tree/project/notebooks/ross_repair_param/ross_repair_param.ipynb`. The interface includes a menu bar (File, Edit, View, Run, Kernel, Tabs, Settings, Help) and a sidebar on the left showing a file explorer with a folder named `/notebooks/ross_repair_param/` containing a file `ross_repair_param.ipynb` modified 3m ago. The main editor area shows a Julia notebook with the following code:

```
ci_contains_theory=estimate.ci_low, theory_mean_time=estimate.ci_high,
utilization=sum(sample.area_busy)/(r*sum(sample.crash_time)),theory_utilization=theory.utilization
mean_queue=sum(sample.area_queue)/sum(sample.crash_time),theory_queue=theory.mean_queue))
println("N=$N, repairers=$r, runs=$replications, mean=$(round(estimate.mean,digits=2)) h")
end
results, comparison = DataFrame(replicates),DataFrame(comparisons)
save_table("ross_param_replicates.csv",results)
save_table("ross_param_comparison.csv",comparison)
select(comparison,:N,:repairers,:mean_time,:se,:ci_low,:ci_high,:theory_time,:relative_error,:ci_contains_1
```

The output of the code is displayed below the code cell:

```
N=5, repairers=1, runs=200, mean=187130.07 h
N=10, repairers=1, runs=200, mean=12102.43 h
N=20, repairers=1, runs=200, mean=985.02 h
N=5, repairers=2, runs=200, mean=700789.78 h
N=10, repairers=2, runs=200, mean=52858.15 h
N=20, repairers=2, runs=200, mean=3331.38 h
N=5, repairers=3, runs=200, mean=1.00350275e6 h
N=10, repairers=3, runs=200, mean=67627.88 h
N=20, repairers=3, runs=200, mean=4749.87 h
```

[3]: 9x9 DataFrame

| Row | N     | repairers | mean_time | se      | ci_low    | ci_high   | theory_time | relative_error | ci_contains_1 |
|-----|-------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-------------|----------------|---------------|
|     | Int64 | Int64     | Float64   | Float64 | Float64   | Float64   | Float64     | Float64        | Bool          |
| 1   | 5     | 1         | 1.8713e5  | 15743.5 | 1.56085e5 | 2.18175e5 | 177280.0    | 0.0555622      |               |
| 2   | 10    | 1         | 12102.4   | 875.146 | 10376.7   | 13828.2   | 12340.0     | -0.0192517     |               |
| 3   | 20    | 1         | 985.023   | 72.8567 | 841.352   | 1128.69   | 970.0       | 0.0154873      |               |
| 4   | 5     | 2         | 7.0079e5  | 51294.0 | 5.9964e5  | 8.01939e5 | 690080.0    | 0.0155196      |               |

At the bottom of the interface, the status bar shows "Simple", "4", "Julia lab07 1.11 | Idle", "Mode: Command", "Ln 1, Col 1", "ross\_repair\_param.ipynb", and "0".

Julia → Literate →  
JL, QMD и IPYNB

Две модели.

Базовые опыты  
и параметры.

Четыре QMD-фрагмента  
в разделах отчёта.

CSV сохраняют фактические результаты, а не только рисунки.

- make tangle — четыре комплекта производных форматов;
- make run — базовые и параметрические вычисления;
- make notebooks — выполнение ячеек ядром Julia;
- make docs — HTML-документация;
- make test — 221 проверка.

Задание: Королькова, Кулябов, практикум, глава 7, стр. 209–219.

- FIFO, порядок событий, ёмкость ресурса и временные интегралы;
- пять контрольных времён Росса и сохранение числа машин;
- M/M/1, Эрланг С и независимая формула ремонта;
- редкое ожидание и интервалы Монте-Карло имеют погрешность;
- экспоненциальные времена и холодный резерв — условия модели.



## Выводы

---

- Очередь особенно чувствительна к загрузке вблизи единицы.
- Дополнительные ремонтники уменьшают накопление неисправностей.
- При исходных условиях ремонт быстрый относительно потока отказов.
- Пять прогонов Росса воспроизведены; выполнены все расширения.
- Аналитика, CSV, графики и четыре блокнота согласованы.